

Sistema de Monitoramento de Filas em Unidades de Saúde

Projeto Final – Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Autor: José Luis da Silva Ferraz

Instituição: IFSP – Campus Campinas

Ano: 2026

1. Introdução

O aumento da demanda por atendimentos nas unidades de saúde torna necessária a utilização de soluções tecnológicas que auxiliem na organização dos pacientes e na gestão do atendimento. Este projeto apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de filas, utilizando a estrutura de dados FIFO (First In, First Out), permitindo que os pacientes sejam atendidos conforme a ordem de chegada. A proposta aplica conhecimentos adquiridos durante o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

2. O Problema

Diversas unidades de saúde enfrentam dificuldades relacionadas à superlotação, longos tempos de espera e falta de organização na ordem de atendimento. A inexistência de um sistema informatizado dificulta o trabalho dos profissionais da recepção e gera insatisfação entre os pacientes.

3. Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema para monitoramento e gerenciamento de filas em unidades de saúde.

Objetivos Específicos

- Organizar o atendimento utilizando o conceito FIFO.
- Cadastrar pacientes e salas de atendimento.
- Exibir um painel de chamadas.
- Reduzir o tempo de espera percebido pelos pacientes.
- Melhorar a organização do atendimento.

4. Justificativa

A informatização do processo de atendimento pode proporcionar maior eficiência e transparência na gestão das filas. O sistema proposto contribui para reduzir o tempo de espera, facilitar o trabalho da recepção e melhorar a experiência dos usuários do serviço público de saúde.

5. Usuário Piloto

O sistema foi desenvolvido para atender três grupos principais:

- Recepcionistas responsáveis pelo cadastro dos pacientes;
- Profissionais da saúde responsáveis pelos atendimentos;
- Pacientes que aguardam atendimento na unidade.

6. Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi realizado em etapas:

- Levantamento do problema;

- Definição dos requisitos;
- Planejamento da solução;
- Desenvolvimento dos algoritmos;
- Implementação em linguagem C;
- Testes e correções;
- Validação da prova de conceito.

7. Tecnologias e Ferramentas

As principais tecnologias utilizadas foram:

- Linguagem C;
- IDE Code::Blocks;
- Compilador GCC;
- Sistema Operacional Windows 11;
- GitHub para controle de versões.

8. Etapas do Desenvolvimento

O projeto foi dividido nas seguintes fases:

1. Planejamento;
2. Documentação;
3. Desenvolvimento do código;
4. Testes das funcionalidades;
5. Correção de erros;
6. Apresentação da solução final.

9. Meta 1: Elaborar Documentação de uma Prova de Conceito

Nesta etapa foi produzida toda a documentação do projeto, contendo descrição do problema, objetivos, requisitos, metodologia, fluxograma, estrutura de dados utilizada e planejamento das funcionalidades, servindo como base para a implementação do sistema.

10. Meta 2: Implementar uma Prova de Conceito

Foi desenvolvido um sistema funcional em linguagem C capaz de cadastrar pacientes, organizar a fila de atendimento, controlar as salas disponíveis, exibir a fila de espera e realizar a chamada dos pacientes respeitando a ordem FIFO.

11. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

- Planejamento;
- Documentação;
- Desenvolvimento;
- Testes;
- Validação;
- Apresentação Final.

12. Dicionário da EAP

Planejamento: definição do problema e objetivos.

Documentação: elaboração dos documentos técnicos do projeto.

Desenvolvimento: implementação do sistema em linguagem C.

Testes: verificação das funcionalidades e correção de erros.

Validação: comprovação do funcionamento da solução proposta.

Apresentação Final: entrega da documentação e demonstração do sistema.

13. Cronograma

- Planejamento;
- Documentação;
- Desenvolvimento;
- Testes;
- Apresentação e entrega do projeto final.

14. Considerações Finais

O projeto permitiu aplicar conhecimentos de programação, algoritmos e estruturas de dados para resolver um problema real enfrentado por unidades de saúde. A utilização da estrutura FIFO garantiu uma organização eficiente da fila de atendimento, proporcionando maior transparência e agilidade no processo. Os resultados obtidos demonstram que a solução proposta atende aos objetivos estabelecidos e pode servir como base para futuras melhorias e ampliações do sistema.

 Sistema de Monitoramento de Filas em Unidades de Saúde

<https://youtu.be/BTNpIZZ1AqA>

```
#include <stdio.h>
```

```
int senha[100];
```

```
int sala[100];
```

```
int inicio = 0;
```

```
int fim = 0;
```

```
void adicionarPaciente() {
```

```
    printf("\nDigite a senha do paciente: ");
```

```
    scanf("%d", &senha[fim]);
```

```
    printf("Digite a sala (1, 2 ou 3): ");
```

```
    scanf("%d", &sala[fim]);
```

```
    fim++;
```

```
printf("Paciente adicionado com sucesso!\n");  
}
```

```
void chamarPaciente() {  
    if (inicio == fim) {  
        printf("\nFila vazia!\n");  
    } else {  
        printf("\n");  
        printf("=====\n");  
        printf("  UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL\n");  
        printf("=====\n");  
        printf("  PAINEL DE CHAMADAS\n");  
        printf("=====\n");  
        printf("    SENHA: %d\n", senha[inicio]);  
        printf("  DIRIJA-SE A SALA %d\n", sala[inicio]);  
        printf("=====\n");  
    }  
}
```

```
        inicio++;  
    }  
}
```

```
void mostrarFila() {
```

```
    int i;
```

```
    if (inicio == fim) {
```

```
        printf("\nFila vazia!\n");
```

```
    } else {
```

```
        printf("\n===== \n");
```

```
        printf("        FILA DE ESPERA\n");
```

```
        printf("===== \n");
```

```
        for (i = inicio; i < fim; i++) {
```



```
printf("Senha: %d | Sala: %d\n",
```

```
    senha[i], sala[i]);
```

```
}
```

```
printf("=====\n");
```

```
}
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int opcao;
```

```
    do {
```

```
        printf("\n");
```

```
        printf("=====\n");
```

```
        printf(" SISTEMA DE FILAS - UNIDADE SAUDE\n");
```

```
        printf("=====\n");
```

```
printf("1 - Adicionar Paciente\n");

printf("2 - Chamar Paciente\n");

printf("3 - Mostrar Fila\n");

printf("0 - Sair\n");

printf("=====\\n");

printf("Opcao: ");

scanf("%d", &opcao);


switch (opcao) {

    case 1:

        adicionarPaciente();

        break;


    case 2:

        chamarPaciente();

        break;
```

case 3:

 mostrarFila();

 break;

case 0:

 printf("\nEncerrando sistema...\n");

 break;

default:

 printf("\nOpcao invalida!\n");

}

} while (opcao != 0);

return 0;

